Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №38

ТЕМА: Словники (dict) та обробка структурованих даних.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям словника (dict) як структури даних «ключ-значення»;
- вивчити способи створення словників та звернення до їхніх елементів;
- ознайомитися з основними методами словників;
- навчитися застосовувати словники для обробки структурованих даних.

Теоретичні відомості

1. Що таке словник

Словник (dict) — це колекція пар «ключ: значення», де кожному унікальному ключу відповідає певне значення. На відміну від списку, де до елемента звертаються за числовим індексом, у словнику звертаються за ключем — це може бути рядок, число чи будь-який незмінний тип даних.

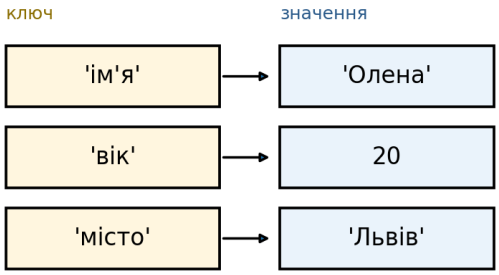


Рис. 1. Словник як набір пар «ключ → значення»

```
student = {"ім'я": 'Олена', 'вік': 20, 'місто': 'Львів'}
print(student)
print(student["ім'я"])
print(student['вік'])
```

Результат: *{"ім'я": 'Олена', 'вік': 20, 'місто': 'Львів'}*
Олена
20

2. Додавання й зміна елементів словника

Щоб додати нову пару «ключ: значення» або змінити значення за наявним ключем, використовують той самий синтаксис, що і для списків, але з ключем замість індексу:

```
student = {"ім'я": 'Олена', 'вік': 20}
student['вік'] = 21          # зміна значення
student['місто'] = 'Львів'  # додавання нового ключа
print(student)
```

Результат: *{"ім'я": 'Олена', 'вік': 21, 'місто': 'Львів'}*

3. Основні методи словників

Метод	Дія	Приклад
keys()	повертає всі ключі словника	d.keys()
values()	повертає всі значення словника	d.values()
items()	повертає всі пари (ключ, значення)	d.items()
get(key, default)	повертає значення за ключем, або default, якщо ключа немає	d.get('вік', 0)
pop(key)	видаляє пару за ключем і повертає значення	d.pop('місто')
in	перевіряє наявність ключа у словнику	'вік' in d

Метод get() особливо корисний, коли невідомо напевно, чи існує потрібний ключ: на відміну від звернення d['ключ'], яке викличе помилку KeyError за відсутності ключа, get() безпечно поверне значення за замовчуванням.

```
student = {"ім'я": 'Олена', 'вік': 20}
print(student.get('місто', 'не вказано'))
```

Результат: *не вказано*

4. Перебір словника циклом for

```
grades = {'математика': 10, 'фізика': 8, 'python': 12}
for subject, grade in grades.items():
    print(f'{subject}: {grade}')
```

Результат: *математика: 10*
фізика: 8
python: 12

Метод items() повертає одразу обидві частини кожної пари, тому в циклі for зручно одразу розпаковувати їх у дві змінні (subject і grade), як показано вище.

5. Приклад: підрахунок частоти елементів за допомогою словника

Однією з найпоширеніших задач, для якої словник підходить ідеально, є підрахунок кількості входжень кожного унікального елемента (наприклад, слова в тексті):

```
words = ['кіт', 'пес', 'кіт', 'кіт', 'пес', 'миша']
count = {}
for word in words:
    if word in count:
        count[word] = count[word] + 1
    else:
        count[word] = 1
print(count)
```

Результат: *{'кіт': 3, 'пес': 2, 'миша': 1}*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 3 і 7* залежать від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
3	оцінки: математика (2N) mod 9 + 4, фізика (3N) mod 9 + 4, інформатика (5N) mod 9 + 4	{'математика': 9, 'фізика': 7, 'інформатика': 12}
7*	запис «Ви»: [N + 2, N + 3, N + 4]	[9, 10, 11]

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР38_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR38_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте вивчені засоби роботи зі словниками (звернення за ключем, get(), pop(), items(), values()). Без бібліотек (Counter тощо). Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР38_з1.ру. Створіть словник із даними про себе (ім'я, вік, група, улюблений предмет) і виведіть кожне значення окремим рядком у форматі «ключ: значення».

   Приклад: «ім'я: Олег», «вік: 17», «група: ІПЗ-21», «улюблений предмет: інформатика».

2. Додайте до словника два нові ключі, змініть значення одного наявного ключа й виведіть словник до і після змін.

   Приклад: до: 4 пари, після: 6 пар, один ключ має нове значення.

3. Створіть словник оцінок вашого варіанта, виведіть пари «предмет: оцінка» циклом for через items() і середній бал (через values()) із двома знаками.

   Приклад (N = 7): {'математика': 9, 'фізика': 7, 'інформатика': 12} → середній бал 9.33.

4. За допомогою get() безпечно виведіть значення за ключем, якого може не бути, замінюючи відсутнє повідомленням «немає даних».

   Приклад: ключ «хімія» у словнику з завдання 3 → «немає даних»; «фізика» → 7.

5. Підрахуйте частоту слів у рядку, який вводить користувач (через split()), і виведіть «слово: кількість» у порядку першої появи слова.

   Приклад: «кіт пес кіт миша кіт пес» → «кіт: 3», «пес: 2», «миша: 1».

6. «Телефонна книга»: меню 1 — додати контакт, 2 — знайти номер (через get(); якщо немає — «Контакт не знайдено»), 3 — видалити (через pop(); якщо немає — «Контакт не знайдено»), 0 — вихід; меню повторюється в циклі.

   Приклад: додати «Олег» → +380671234567; знайти «Олег» → «+380671234567»; знайти «Іра» → «Контакт не знайдено».

7. Завдання підвищеної складності*. Дано словник «ім'я: список оцінок». Обчисліть середній бал кожного та виведіть найкращого у форматі «Найкращий: ім'я (бал)» (два знаки; за однакового балу — перший за порядком у словнику).

   Приклад (N = 7): {'Олег': [10, 9, 11], 'Іра': [12, 11, 12], 'Петро': [8, 9, 7], 'Ви': [9, 10, 11]} → «Найкращий: Іра (11.67)».

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, ключ відсутній — програма падає з KeyError замість get(), частоту слів пораховано без словника, не оброблено відсутній контакт) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити структуру словника чи додати нову операцію). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чим словник відрізняється від списку? Що використовується замість числового індексу?
2. Як додати нову пару «ключ: значення» до вже існуючого словника?
3. Чим відрізняється звернення d['ключ'] від d.get('ключ')?
4. Що повертає метод items() і чому він зручний для перебору словника циклом for?
5. Наведіть приклад задачі, для якої словник є природним і зручним вибором структури даних.